

TOPCON KR-800S

Keratometer und Autorefraktometer



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion:	1.9.6.20
Erstellungsdatum:	08.04.2019
Letzte Aktualisierung:	11.11.2025

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist **nicht** möglich. **Patientennummer** sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID** (**Patientennummer**) durchgeführt.

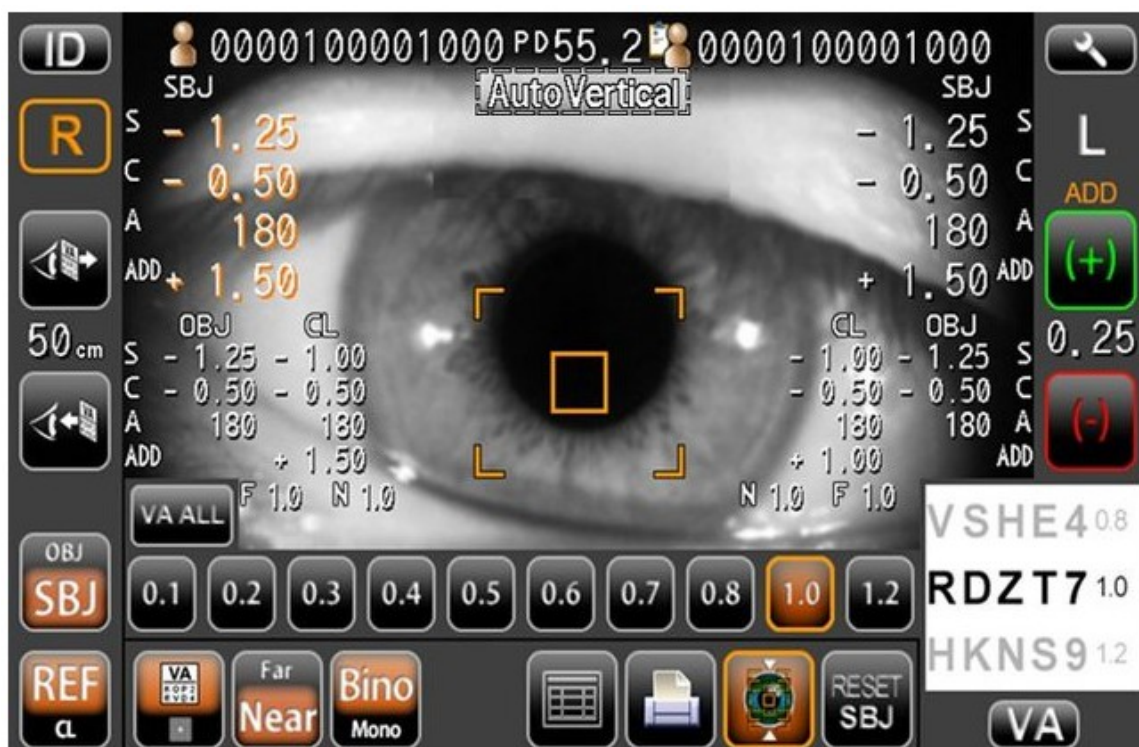


Abbildung 1:

Einstellungen am TOPCON KR-800S

Das Setup des **TOPCON KR-800S** wird durch den Touchscreen vorgenommen. Hierzu rechts oben auf das „Schraubenschlüssel“ Symbol drücken.



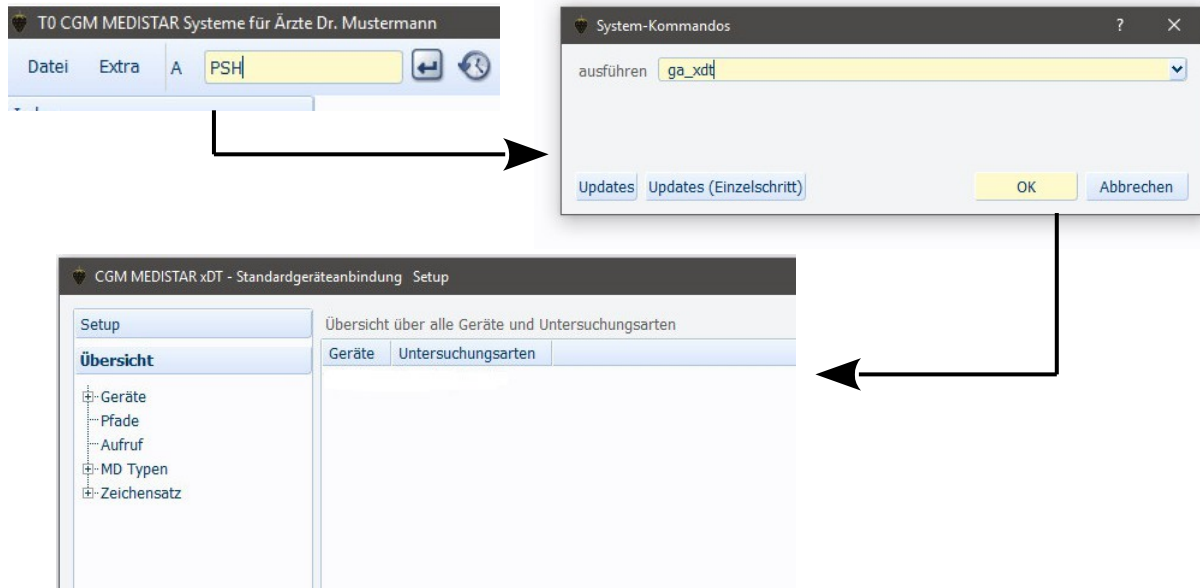
Die für die Übertragung wichtigen Einstellungen in Kürze (Einstellungen können je nach Firmwarestand abweichen):

Initial(1/4)	Auto print	OFF/ON
	Printer output	OFF
Comm	Output data format	ALL
	Communication Format	STD4
	Use of Output port	OFF
	Baudrate setting	9600bps
LAN	LAN Connection	ON
	XML file output	ON
	REF /KRT Data format	STD4
	IP address setting	AUTO
	Shared folder (32)	***.***.***.***\RP
	User name(32)	*****
	Password(16)	*****

Je nach Gegebenheiten in der Praxis sind diese und weitere Einstellungen im LAN Bereich vorzunehmen.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



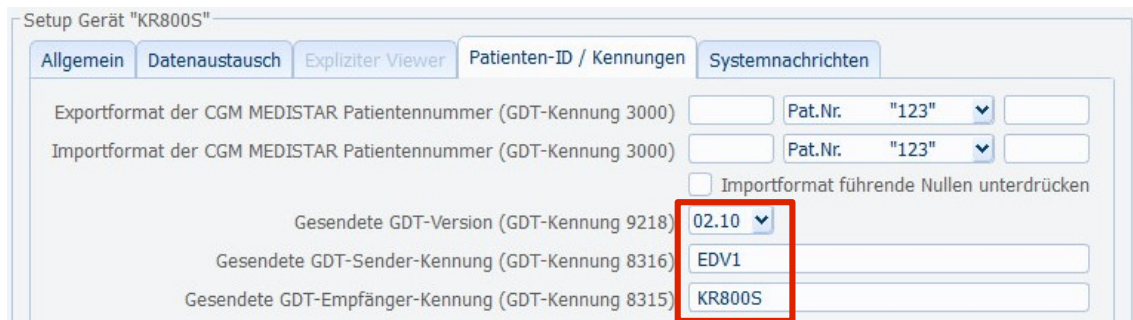
KR800S → TOPCON KR-800S → **GDT-ID / Geräte-ID ist KR800S**

The screenshot shows the **Setup Gerät "KR800S"** configuration window. The **Allgemein** tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm:** msga.exe
- Fremdprogrammparameter:** /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar2.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- Anzeigegerät:** (empty field)
- Exportverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei:** medistar2.gdt
- Importverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-b
- Importdatei:** *.gdt

Der Gerätenamen (hier **KR800S**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.



Setup Gerät "KR800S"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) KR800S

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Neue Untersuchungsarten anlegen z.B. Untersuchungsart **REF01** → REF Data (Refraktometer), und KM01 → KM Data (Keratometer).



Setup Gerät "KR800S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

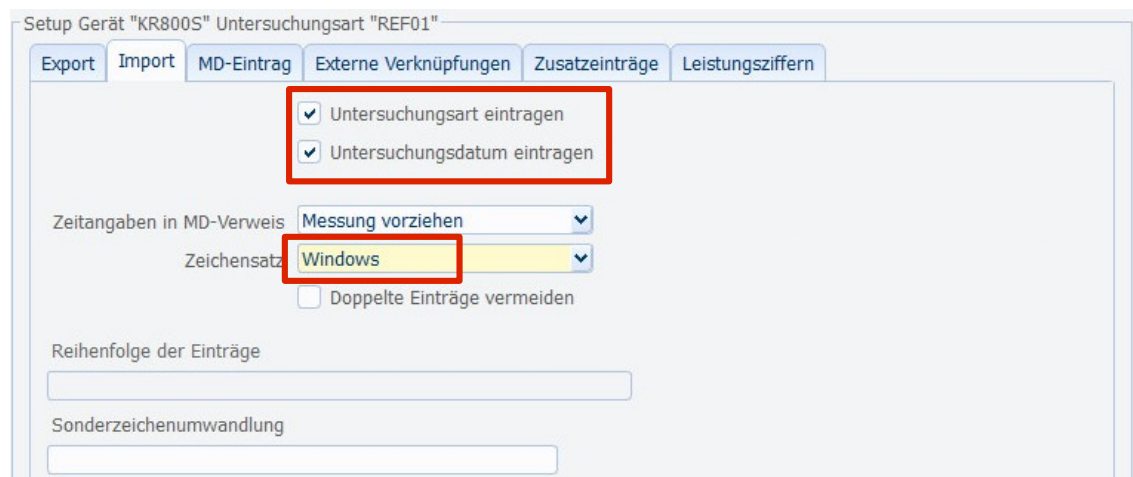
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten



Setup Gerät "KR800S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag P XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "KR800S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V1
8432/8439	Verweis Messung	V1
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
Arztkennzeichen		

Setup Gerät "KR800S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Kommentar

Viewer

Setup Gerät "KR800S" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät "KR800S" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

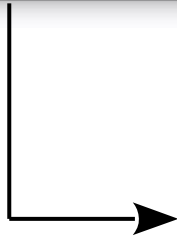
Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V7
8432/8439	Verweis Messung	V7
6302-6305	Verweis Link	V7
6205	Diagnose	V7
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	V7
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	V7
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7
6330-6399	Freie Kategorien	V7
8410-8480	Werte	V7
Arztkennzeichen		

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Die REF Messung, sofern vorhanden, ließt und exportiert den Visus Wert. Soll dies z.B. als V5 exportiert werden, dann die Untersuchungsart wie folgt anpassen:

6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V5
6221	Fremdbefund	V1

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
037	Untersart 2	REF01	Untersuchungsart
038	Satzart 2	6302	Satzart
039	Ziffer 2		Leistung
040	Parameter 2		Ergänzung
041	Zeilentyp 2		zusätzl. Unters. arten
042	ExportIndex 2	2	
043	Menüpunkt2	***	Menüpunkt3
044	Label 3	TOPCON KR-800S	Beschriftung
045	Name 3	KR800S	Geraet
046	Untersart 3	REF01, KM01	Untersuchungsart
047	Satzart 3	6302	Satzart
048	Ziffer 3		Leistung
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl. Unters. arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **KR800S**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

REF01 → REF Data (**Refraktometer**)

KM01 → KRT Data (**Keratometer**)

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML,PSC):

KR800S-REF01.ini

KR800S-REF01-PARSE-DATA.psc

KR800S-KM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

KR800S.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

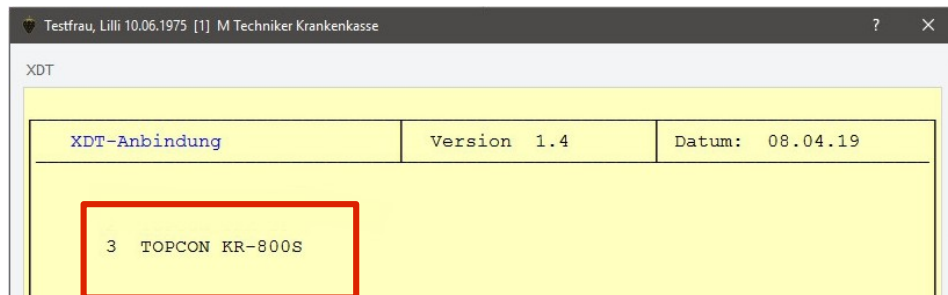
Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „KR800S-REF01,KM01.ini“ und „KR800S-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „KR800S-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

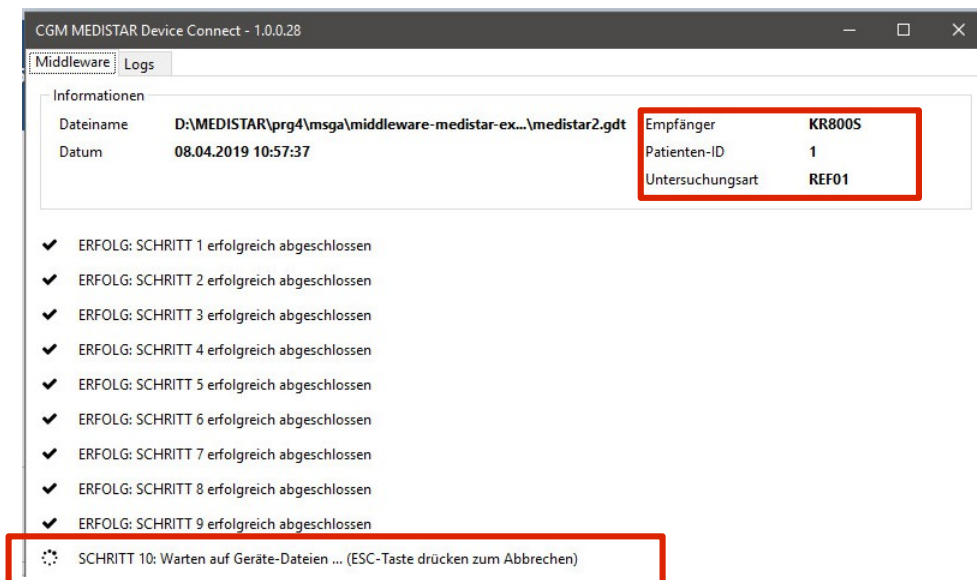
Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „KR800S.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The values are "3", "1.4", and "08.04.19" respectively. Below this table, there's a red box containing the text "3 TOPCON KR-800S".



The screenshot shows the "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.0.28" application. The "Middleware" tab is selected. It displays a table with the following information:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar2.gdt
Datum	08.04.2019 10:57:37
Empfänger	KR800S
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	REF01

Below the table, there's a list of status messages, all marked as "ERFOLG" (Success). The last message is "SCHRIITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)", which is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „TOPCON KR-800S“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

 **Hinweis:** Die Anwendung sollte über das Formular „initial“ einmal gestartet werden, damit alle eventuell fehlenden Verzeichnis angelegt werden können. Weiterhin kann dann am Gerät das Exportverzeichnis direkt auf das Importverzeichnis der Middleware eingestellt werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 F R: VA= 1.0 // L: VA= 1.0
V1 R.:S=- 1.75 Z=- 0.50* 92 A=+ 1.75 PD= 65.00 VD= 13.75
V1 L.:S=- 2.25 Z=- 1.25* 89 A=+ 1.75
V7 R: R1= 7.76* 7 R2= 7.69*43.75 // L: R1= 7.75* 7 R2= 7.72* 97
V7 R: AV= 7.73 CYL=- 0.25 // L: AV= 7.74 CYL=- 0.25
```

Anpassung der Ausgabe

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**KR800S-REF01-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert eingefügt  
// wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Aktiviere den Import aller externen Bildquellen.  
// Verwende "True", damit der Import aktiviert ist, benutze "False", damit Bilder  
// nicht importiert und per GDT weiterverarbeitet werden.  
bolAddExternalFilesToGdtFile:= False;  
  
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der PD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der PD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddPDValueToOutput := True;
```

Speichern Sie die Datei unter dem selben Namen wieder ab.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.